LEF MODEL · CHAPTER 3

פרק 3: המנוע מבפנים — לחץ המקור של 150 GPa והמגמה המוקצפת

מבוסס על מאמר 03 — LEF Mechanism in Practice (מבוא וחלק A: §A.1–A.13)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מי דחף 73 מיליארד מיליארדי טונות לגובה של 16,000 קילומטר?

בפרקים הקודמים ראינו שקו הקורוטציה פותר את חידת המהירות ואת תקציב התנע הזוויתי: אם רק נצליח להביא את חומר הירח אל מרחק של כ-16,000 ק"מ ממרכז כדור הארץ בעודו מסתובב איתו, הוא כבר ינוע במהירות של מסלול חופשי. אבל כעת ניצבת מולנו שאלת המציאות הקשה ביותר:

> איזה כוח בעולם מסוגל להרים מסה עצומה של 7.35×10^{22} ק"ג נגד כוח הכבידה של כדור הארץ?

כדי להבין עד כמה המשימה הזו תובענית, בואו נבדוק תחילה שתי הצעות מפתות אך כושלות. ראשית, **הסיבוב לבדו אינו מרים דבר**: גם על פני כדור ארץ שמסתובב בכל 5.5 שעות, בגובה של 8,991 ק"מ מן המרכז (גוף במסת הירח הנוגע בפני השטח), כוח הכבידה מושך פנימה בתאוצה של $4.93\ m/s^2$, בעוד שהדחיפה הצנטריפוגלית החוצה היא $0.905\ m/s^2$ בלבד. כל קילוגרם עדיין שוקל כלפי מטה כארבעים אחוז ממשקלו על פני כדור הארץ כיום! הסיבוב אמנם מקל על המשקל, אך אינו נושא אותו.



ב-8,991 ק"מ מן המרכז, ביממה של 5.5 שעות: הכבידה גדולה פי חמישה ויותר מן הדחיפה הצנטריפוגלית.

שנית, **ציפה אינה פועלת בחלל**: שמן צף על מים מפני שהמים הכבדים שסביבו דוחפים אותו למעלה, אך מעל פני השטח של כדור הארץ אין אוקיינוס סלע שיציף את הירח למעלה.

המסקנה

המסקנה ברורה: כדי לבנות ירח מחומרו של כדור הארץ, דרוש **מנוע לחץ פנימי אדיר** שיפעל מבפנים — מנוע שידחף עמוד של מגמה מעומק כדור הארץ כלפי מעלה, יספק מסה בקצב מספיק, ולא יקרוס תחת משקלו של הירח הנבנה בראשו.

THREE IMAGES · 02

דימוי מוחשי: משחת השיניים, המים שעולים לגג, ובקבוק הסודה שנפתח

כדי להרגיש בידיים כיצד פועל המנוע הזה, חברו יחד שלושה דימויים פשוטים מחיי היום-יום:

01 · לחץ המקור

שפופרת משחת השיניים

עמוק בתוך כדור הארץ הצעיר, משקלן של כל השכבות שמעל יוצר לחץ כביר. כאשר נפתח נתיב זרימה מן העומק אל פני השטח באזור מועדף אחד, הלחץ הפנימי סוחט את הסלע המותך כלפי מעלה — בדיוק כפי שמשחת שיניים עולה מתוך הפייה כאשר לוחצים על השפופרת.

02 · עומד הידרוסטטי

משאבה שמעלה מים למיכל על הגג

כדי שמשאבה במרתף תצליח להזרים מים אל מיכל על גג של גורד שחקים, הלחץ שלה חייב להיות גדול ממשקלו של כל עמוד המים שבתוך הצינור. אם המים כבדים מדי והבניין גבוה מדי, העמוד נעצר באמצע הדרך.

03 · מגמה מוקצפת

בקבוק סודה שנפתח

בעומק רב, תחת לחץ עצום, מים וגזים נדיפים מומסים בתוך הסלע המותך כמו גז בתוך בקבוק סודה סגור. ברגע שהמגמה עולה והלחץ עליה יורד, הגזים משתחררים ויוצרים מיליארדי בועות — **מגמה מוקצפת**. הקצף הזה קל בהרבה מסלע מוצק, ולכן אותו לחץ בדיוק מסוגל להרים אותו גבוה בהרבה!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: מדוע סלע יבש נכשל — ורק מגמה עשירה בנדיפים עוברת את הסף

במודל LEF אנחנו לא מנחשים שהלחץ מספיק — אנחנו **מתמחרים את הדחיפה** מתוך אותו שדה כבידה עצמו. לפני שמתחילים לחשב, קובע מאמר 03 כלל הנהלת חשבונות קפדני: בכל רגע נתון, המסה ההתחלתית של גוף האב ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג) מתחלקת לארבעה מאגרים ברורים כך ששום קילוגרם לא ייספר פעמיים:

M_E	m	M_{transit}	M_{escaped}
המסה שנותרה בכדור הארץ	המסה שהצטברה בגוף המתפתח	המסה שנמצאת בתנועה בדרך ביניהם או בפליטה	והמסה שאבדה למערכת

כעת מציב המאמר מבחן לחץ חד-ממדי לאורך עמוד המגמה ממרכז כדור הארץ הצעיר ($R_V = 6{,}517$ ק"מ, יממה של 5.5 שעות) ועד לרדיוס הקורוטציה של גוף האב כולו ($r_* = 15{,}882.9$ ק"מ):

הלחץ הזמין במקור p_s: משקל השכבות הלוחצות אל מרכז כדור הארץ הצעיר (בקיזוז ההקלה הצנטריפוגלית של הסיבוב המהיר) מעניק לחץ מקור ליתוסטטי של **150.26 GPa** (כמיליון וחצי אטמוספרות!).

העלות של עמוד המגמה p_{head}: כדי להחזיק עמוד מגמה המורכב ממגמה עמוקה בצפיפות $\rho_d = 3{,}500$ ק"ג/מ³ שמתקצפת מעל פני השטח לצפיפות $\rho_o = 1{,}500$ ק"ג/מ³, נדרש לחץ של **139.78 GPa**.

היתרה שדוחפת את הירח: +10.49 GPa = 150.26 − 139.78! נותר עודף לחץ חיובי של

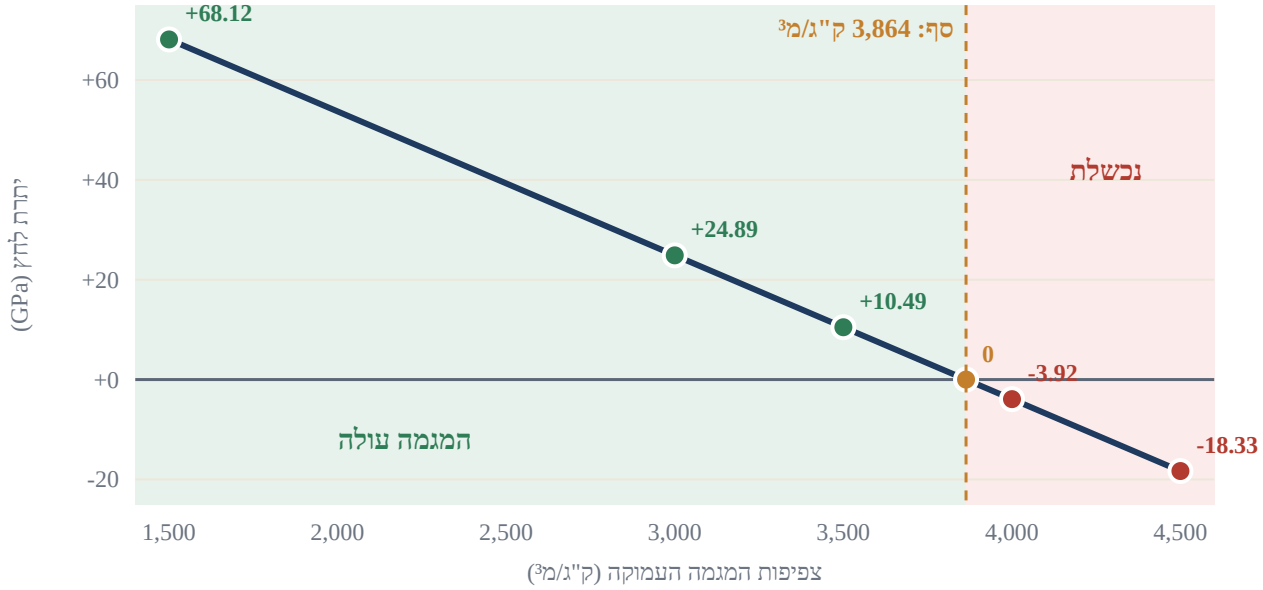
למעלה מעשרה גיגה-פסקל שמניע את הזרימה כלפי מעלה.



מאזן הלחץ בצפיפות הייחוס 3,500 ק"ג/מ³: לחץ המקור מכסה את משקל עמוד המגמה ומשאיר יתרה.

סף הצפיפות הקריטי · 3,864 ק"ג/מ³

כאשר בודקים אילו צפיפויות מגמה עוברות את המבחן, מתגלה גבול חד: כל מגמה עמוקה שצפיפותה נמוכה מ-**3,864 ק"ג/מ³** (כמו מגמה עשירה במים ובחומרים נדיפים) מותירה עודף לחץ חיובי ומגיעה לקו הקורוטציה; לעומת זאת, מגמה יבשה וכבדה בצפיפות של 4,000 ק"ג/מ³ דורשת 154.19 GPa ונכשלת בגירעון של 3.92 GPa−. **המים והנדיפים אינם תוספת מקרית — הם התנאי הפיזיקלי שמאפשר לירח להתרומם!**



יתרת הלחץ (לפני עומס וחיכוך) כפונקציה של צפיפות המגמה העמוקה, לפי מאמר 03: הקו חוצה את האפס ב-3,864 ק"ג/מ³.

המנגנון במילים: קצב הזרימה, מקור האנרגיה ופסילת הצינור הדק

מצאנו שעודף לחץ של 10.49 GPa מסוגל לדחוף עמוד מגמה מוקצפת עד לקו הקורוטציה. אבל כדי לבנות ירח שלם, המנוע הפנימי חייב לעמוד גם ב**שלושה מבחנים מעשיים נוספים** באותה מערכת עצמה:

TEST 1

מבחן הקצב

האם המגמה מספיקה להגיע בזמן? כדי להזרים מסה של ירח שלם (7.35×10^{22} ק"ג) לאורך חלון הבנייה של 600 מיליון שנים (או 100 מיליון שנים במבחן הרגישות), נדרש קצב ממוצע של 3.88×10^{6} ק"ג/שנ' (ועד 2.33×10^{7} ק"ג/שנ' בחלון הקצר). על פי חוק הזרימה הצמיגה (פואזיי), ספיקת הזרימה גדלה כ**חזקה הרביעית של רדיוס המעבר** (b^4): מעבר ברדיוס של כמה מאות קילומטרים ומעלה מעביר את המסה בקלות כל עוד פנים המעבר נותר חם ונייד.

TEST 2

מבחן האנרגיה

מאיפה מגיעה העבודה להרים ירח? הרמת מסת הירח מפני השטח (8,991 ק"מ) אל רדיוס השחרור (16,400 ק"מ) דורשת עבודה כבידתית של כ-1.47×10^{30} **ג'אול** (פחות מאחוז אחד מאנרגיית הקשירה של כדור הארץ). מאין מגיעה האנרגיה הזו? מאותו תהליך ממש שמניע את ההתפתחות הפנימית: **שקיעת הברזל הכבד אל ליבת כדור הארץ** והתכווצות כדור הארץ הצעיר משחררות אנרגיה כבידתית של כ-10^{31} ג'אול — די והותר כדי לממן את ההרמה!

TEST 3

מבחן קרום הבידוד

איך המעבר אינו קופא בדרך? בעוד שפנים המעבר מוזן בחום מלמטה ונשאר נוזלי, פני השטח החיצוניים שלו קופאים במגע עם הסביבה הקרה. משוואת חזית הקיפאון מראה שהמטר הראשון של הקרום החיצוני מתמצק בתוך **1.9 עד 23 ימים** בלבד, קילומטר אחד בתוך אלפי עד עשרות אלפי שנים, ואילו קרום עבה של 50 ק"מ דורש מיליוני שנים — כך שנוצרת מעטפת מוצקה ומבודדת השומרת על הליבה הפנימית לוהטת וזורמת.

התגלית המפתיעה של המבחן המשולב

מדוע "צינור דק" נפסל לחלוטין

כאשר בודקים את הלחץ, הזרימה ומשקל הירח יחד בשלב הטיפוס האחרון (יממה של 5.77 שעות, קו רוחב 22.5°, מרכז הירח ב-15,397 ק"מ), מגלים תוצאה דרמטית: אם המעבר היה צינור צר ברדיוס 500 ק"מ, משקל הירח שלוחץ על קצה הצינור היה יוצר עומס של 46.18 GPa ומוחק את כל עודף הלחץ לגירעון של 35.03 GPa−. המאזן הרדיאלי הופך לחיובי רק מעל **רדיוס מעבר של 1,017 ק"מ** — וברדיוס כזה, החלק החיצוני של המעבר עצמו כבר שוקל **0.46 ממסת הירח** (וברדיוס 1,500 ק"מ — מסת ירח שלמה!) ונושא מאמץ גזירה צידי של גיגה-פסקלים. **המסקנה:** המעבר אינו צינור דק חסר מסה, אלא בסיס רחב, חם ומסיבי של כדור הארץ עצמו — **האגס**!

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

איזון הלחצים לאורך מסלול ההזנה מחבר בין לחץ המקור הליתוסטטי במרכז (p_s), העומד ההידרוסטטי של עמוד המגמה העמוק (I_d) והחיצוני (I_o), עומס המשקל של הגוף בראש העמוד (p_{load}), והפסדי החיכוך הצמיג (Δp_{loss}):

לחץ המקור

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \text{GPa}$$

עלות עמוד המגמה

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o$$

תנאי ההרמה וסף הצפיפות

$$p_s - p_{\text{head}} - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}} > 0 \implies \rho_{d,\max}$$

עבור ספיקת זרימה למינרית במעבר ברדיוס b ואורך ℓ (חוק פואזיי), ועבור קצב התעבות חזית הקיפאון של הקרום החיצוני (h_{fr}) ועבודת ההרמה הכבידתית (W_g):

ספיקת הזרימה (פואזיי)

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8\eta\ell}$$

חזית הקיפאון

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\,\Delta T t}{\rho_s L_f}}$$

עבודת ההרמה

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}$$

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: תכלילי ההתכה שבתוך הגבישים הירחיים

המבחן הפיזיקלי קבע שרק מגמה עשירה במים ובנדיפים (קלה מ-3,864 ק"ג/מ³) יכולה לעבור את סף הלחץ של 150.26 GPa ולהתרומם אל קו הקורוטציה. אילו הירח היה נוצר מהתנגשות ענקית יבשה ולוהטת שמאדה את המים, הסלעים הקדומים שלו היו אמורים להיות יבשים לחלוטין.

אך כאשר מדענים בחנו באמצעות מיקרוסקופיה מתקדמת **תכלילי התכה** (*Melt Inclusions*) — טיפות זעירות של מגמה עתיקה שנלכדו בתוך גבישי אוליבין שהתגבשו בעומק הירח והגנו על המים מפני בריחה לחלל — התגלתה חתימה מפתיעה: שיעור מים גבוה של **615 עד 1,410 ppm**, הדומה לריכוזים במעטפת העליונה של כדור הארץ.

> המים שנמצאו בתוך הגבישים הירחיים הם השריד המאובן של אותו "מנוע הקצפה" קדום שדחף את הירח למעלה!

ריבוע המעבדה: מאזן הלחצים, סף הצפיפות והמבחן המשולב (מאמר 03, חלק A)

צפיפות המגמה העמוקה ρ_d	לחץ מקור זמין p_s	עלות עמוד המגמה p_{head}	יתרת לחץ לפני עומס וחיכוך	תוצאת מבחן ההרמה
1,500 ק"ג/מ³	150.26 GPa	82.14 GPa	+68.12 GPa	עובר בקלות (מגמה מוקצפת מאוד)
3,000 ק"ג/מ³	150.26 GPa	125.37 GPa	+24.89 GPa	עובר (מגמה עשירה בנדיפים)
3,500 ק"ג/מ³ (ייחוס)	**150.26 GPa**	**139.78 GPa**	**+10.49 GPa**	**עובר — היתרה מניעה את הבנייה**

3,864 ק"ג/מ³ (הסף)	**150.26 GPa**	**150.26 GPa**	**0.00 GPa**	**נקודת האיזון המדויקת**
4,000 ק"ג/מ³	150.26 GPa	154.19 GPa	−3.92 GPa	נכשל (מגמה יבשה וכבדה מדי)

רדיוס המעבר b	עומס רדיאלי של הירח	הפסד חיכוך זרימה	יתרה רדיאלית	מאמץ גזירה צידי (22.5°)	מסת המעבר החיצוני (במסות ירח)
500 ק"מ	46.18 GPa	0.0103 GPa	−35.03 GPa (נכשל)	46.04 GPa	0.112
1,000 ק"מ	11.54 GPa	0.0006 GPa	−0.39 GPa (סף: 1,017 ק"מ)	11.51 GPa	0.448 (כמעט חצי ירח!)
1,500 ק"מ (דיסקת המגע)	**5.13 GPa**	**0.0001 GPa**	**+6.02 GPa (עובר!)**	**5.12 GPa**	**1.008 (מבנה מסיבי — האגס)**

NEXT · 07

דלת להמשך

גילינו כיצד פועל המנוע מבפנים: לחץ המקור העמוק של 150.26 GPa מרים מגמה מוקצפת הקלה מ-3,864 ק"ג/מ³, והמבחן המשולב חשף שאין כאן צינור דק — אלא מעבר רחב ומסיבי שמתרומם מתוך כדור הארץ.

אבל מה קרה לקרום החיצוני של כדור הארץ שהיה מונח ממש מעל אותו אזור בנייה? בפרק הבא — **פרק 4: העור העולה מבחוץ — 4 שלבי הכיפה וכלל התרגום של פני הירח** (מאמר 03, חלק B: §B.1–B.7) — נגלה כיצד קליפת הסיאל של כדור הארץ עלתה עם הגוף, הפכה לעורו של הירח, וחילקה את פני הירח לשלושה אזורים גיאוגרפיים מדויקים.

פרק 4

העור העולה מבחוץ — 4 שלבי הכיפה וכלל התרגום של פני הירח ←

→ פרק 2 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · 0009-0005-3194-9387 LEF · lef-model.com